

# 八年级数学阶段练习5



姓名: 孙振鹏  
班级: 八(1)  
考号: 1524

| 学生自定义考号后四位数字 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1            | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2            | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3            | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4            | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

## 单选题

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

- 下列调查中, 适合采用全面调查的是 (A)
  - 了解某班同学的绘画成绩
  - 了解秋季水果市场上苹果的质量情况
  - 了解我市中学生的课外阅读量
  - 了解某品牌某批次手机的防水能力
- 2026 年春节档某影院播出了四部电影: 《飞驰人生 3》、《唐人: 风起大漠》、《惊蛰无声》、《熊出没·年年有熊》。从中随机选择一部影片观看, 则恰好选到《飞驰人生 3》的概率是 (C)
  - $\frac{1}{2}$
  - $\frac{1}{3}$
  - $\frac{1}{4}$
  - $\frac{3}{4}$
- 下列说法中, 正确的是 (B)
  - “打开电视, CCTV1 正在播放《新闻联播》”是必然事件
  - “掷一次质地均匀的正方体骰子, 向上的一面的数字是 2”是随机事件
  - 描述沙市一周内每天的最高气温的变化情况, 适宜采用扇形统计图
  - 调查长江某段水域现有鱼的种类, 适宜采用全面调查
- 四边形 ABCD 的对角线 AC 与 BD 相交于点 O, 下列四组条件中, 一定能判定四边形 ABCD 为平行四边形的是 (B)
  - AD // BC
  - OA = OC, OB = OD
  - OA = OB, OC = OD
  - OA = OD, OB = OC
- 如图, 在平行四边形 ABCD 中, 对角线 AC, BD 相交于点 O, E 是 BC 的中点, 若平行四边形 ABCD 的周长为 32, AC = 10, 则三角形 COE 的周长为 (C)
  - 16
  - 21
  - 13
  - 18
- 在梯形 ABCD 中, AD // BC, 点 P 为对角线 BD 的中点, 记 S<sub>△APD</sub> = S<sub>1</sub>, S<sub>△PBC</sub> = S<sub>2</sub>, S<sub>梯形ABCD</sub> = S, 则有 (C)
  - 2(S<sub>1</sub> + S<sub>2</sub>) > S
  - 2(S<sub>1</sub> + S<sub>2</sub>) < S
  - 2(S<sub>1</sub> + S<sub>2</sub>) = S
  - 2S<sub>1</sub> + S<sub>2</sub> = S

第1页 共4页

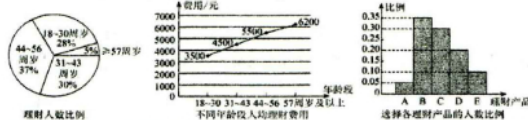
- 如图, 在菱形 ABCD 中, ∠A = 36°, 分别以 A, B 为圆心, 以大于  $\frac{1}{2}AB$  长为半径, 作弧交于点 E, 过此两点的直线交 AD 于点 F, 连接 BE, BD, 则 ∠EBD 的度数为 36 度。
- 如图, 在矩形 ABCD 中, AB = 6, BC = 4, M, N 分别为边 AD, CD 上的两个动点, 且始终有 CN = 2AM, 连接 BM, 过点 N 作 NH ⊥ BM 于点 H, 连接 AH, 则 AH 的最小值为  $\frac{5}{2}$ 。

## 主答题

- (12分) 雷锋精神是我们中华民族宝贵的精神财富, 它激励着一代又一代的青少年健康成长, 促进了社会文明的进步, 为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的雷锋精神, 倡导志愿服务理念, 树立“学雷锋”的意识, 某校组织了“学习雷锋精神, 爱心捐款活动”。活动结束后对本次活动的捐款金额抽取了样本进行统计, 制作了如图所示的统计图, 根据统计图提供的信息, 解答下列问题:
  - 求这次调查共抽取的学生人数, 并补全条形统计图: 8 ÷  $\frac{16}{100}$  = 50 (人)
  - 求 10 元捐款所在扇形圆心角的度数:  $\frac{16}{50} \times 360^\circ = 115.2^\circ$
  - 若该校共有 3600 名学生, 请估计该校这次活动共捐款金额为 20 元的学生人数:  $\frac{16}{50} \times 3600 = 720$  (人)
- (15分) 某市林业局考察一种花卉移植的成活率, 对本市这种花卉移植成活的情况进行了调查统计, 并绘制了统计图, 请你根据统计图提供的信息, 回答下列问题:
  - 这种花卉成活的频率稳定在 0.9 附近, 估计成活的概率为 0.9 (精确到 0.1);
  - 该林业局已经移植这种花卉 20000 棵,
    - 估计这批花卉成活的棵数:  $20000 \times 0.9 = 18000$  (棵)
    - 根据市政规划共需要成活 90000 棵这种花卉, 估计还需要移植多少棵?  $90000 - 18000 = 72000$  (棵)

第2页 共4页

- 某银行为客户定制了 A, B, C, D, E 共 5 个理财产品, 并对 5 个理财产品的持有客户进行抽样调查, 得出如图所示的统计图:
  - 根据以上数据, 下列推断错误的是 (B)
    - 44 ~ 56 周岁人群理财人数最多
    - 18 ~ 30 周岁人群理财总费用最少
    - B 理财产品更受理财人青睐
    - 年龄越大的年龄段的人均理财费用越高



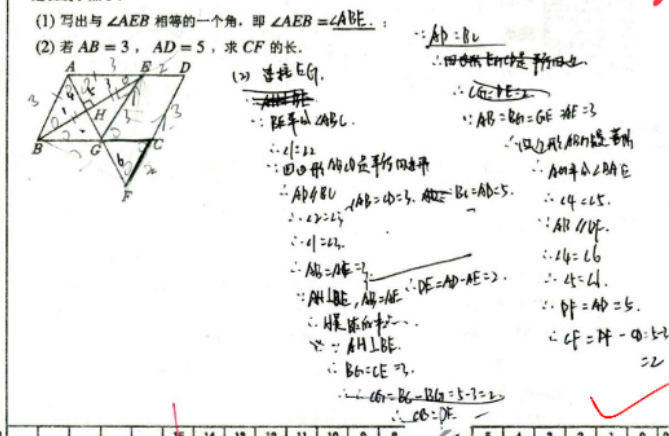
- 如图, 在菱形 ABCD 中, 对角线 AC, BD 相交于点 O, DE ⊥ AB, 垂足为 E, 连接 OE. 若 OE = 2, ∠DAB = 60°, 则 DE 的长为 (B)
  - 4
  - $2\sqrt{3}$
  - 3
  - $\frac{12}{5}$
- 如图, 平行四边形 ABCD 的对角线 AC, BD 相交于点 O, AE 平分 ∠BAD, 分别交 BC, BD 于点 E, P, 连接 OE, ∠ADC = 60°, AB =  $\frac{1}{2}BC = 2$ , 则下列结论: ① ∠CAD = 30°; ② S<sub>□ABCD</sub> = AB · AC; ③ OE =  $\frac{1}{4}AD$ ; ④ BD =  $2\sqrt{7}$  (正确的个数有 (D))
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

填空题 (请在下划线上方区域修改, 仅支持红笔, 错误的打×)

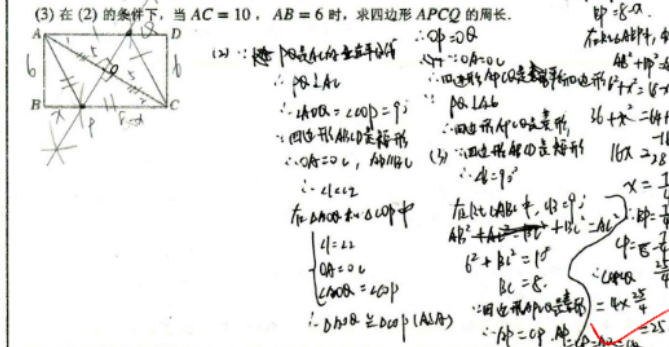
- 某班 50 名学生的数学成绩分为 5 组, 第 1~4 组的频数分别为 12, 9, 11, 8, 则第 5 组的频率是  $\frac{1}{5}$ 。
- 如果小球在如图所示的地板上自由地滚动, 并随机的停留在某块方砖上, 那么它最终停留在阴影区域的概率是  $\frac{2}{9}$ 。
- 盒中有 a 枚黑棋和 b 枚白棋, 这些棋除颜色外无其他差别。从盒中随机取出 1 枚棋子, 如果它是黑棋的概率是  $\frac{2}{7}$ , 则  $\frac{a-b}{a}$  的值为  $\frac{5}{7}$ 。
- 如图, 菱形 ABCD 的对角线 AC, BD 相交于点 O, 若 AC = 6, DB = 8, 则 BC 长为 5。

第3页 共4页

- (13分) 如图, 在平行四边形 ABCD 中, BE 平分 ∠ABC, AH ⊥ BE 于点 H, 交 BC 于点 G, 交 DC 的延长线于点 F.
  - 写出与 ∠AEB 相等的一个角, 即 ∠AEB = ∠ABE;
  - 若 AB = 3, AD = 5, 求 CF 的长。



- (15分) 如图, 在矩形 ABCD 中, AC 为矩形的一条对角线.
  - 请用直尺和圆规完成以下作图: 分别在 BC, AD 上取点 P, Q, 使 PA = PC, QA = QC. (不写作法, 保留作图痕迹)
  - 连接 AP, CQ, 请证明四边形 APCQ 是菱形;
  - 在 (2) 的条件下, 当 AC = 10, AB = 6 时, 求四边形 APCQ 的周长。



第4页 共4页